# 2003 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2003 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $A=\{x\mid x^2-1>0\}$，$B=\{x\mid \log_2 x>0\}$，$A\cap B$ 等于（ ）

A. $\{x\mid x>1\}$
B. $\{x\mid x>0\}$
C. $\{x\mid x<-1\}$
D. $\{x\mid x<-1 \setminus 或 \setminus x>1\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-1>0$ 得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>1$，而 $\log_2 x>0$ 等价于 $x>1$，所以 $A\cap B=\{x\mid x>1\}$，故选 A.

**2.** 设 $y_1=4^{0.9}$，$y_2=8^{0.44}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$，则（ ）

A. $y_3>y_1>y_2$
B. $y_2>y_1>y_3$
C. $y_1>y_2>y_3$
D. $y_1>y_3>y_2$

【答案】**D**

【解析】
将三数都化为以 2 为底的幂，有 $y_1=4^{0.9}=2^{1.8}$，$y_2=8^{0.44}=2^{1.32}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}=2^{1.5}$. 因为底数 $2>1$，指数大小规律与数值大小规律相同，且 $1.8>1.5>1.32$，所以 $y_1>y_3>y_2$，故选 D.

**3.** “$\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$”是“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$，（$k\in\mathbb{Z}$）”的（ ）

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $2\alpha=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $\alpha=\frac{5\pi}{12}+k\pi$ 或 $\alpha=\frac{7\pi}{12}+k\pi$. 所以条件 $\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$ 能推出 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，但后一个等式还允许 $\alpha=k\pi+\frac{7\pi}{12}$，不一定推出 $\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$. 因此前一个等式是后一个条件的必要非充分条件，选 A.

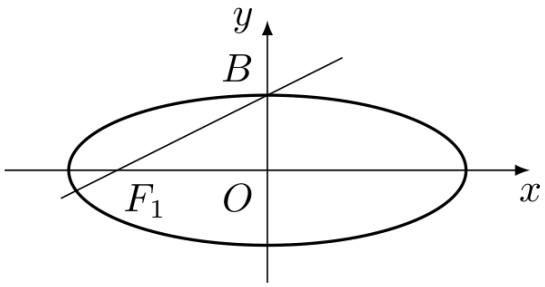
**4.** 已知 $\alpha$，$\beta$ 是平面，$m$，$n$ 是直线. 下列命题中不正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，则 $n\perp\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$\alpha\cap\beta=n$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $m\perp\alpha$，$m\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 正确：若 $m \parallel n$ 且 $m \perp \alpha$，则与 $m$ 平行的直线 $n$ 也垂直于平面 $\alpha$. 命题 C 正确，因为垂直于同一直线的两个平面平行；命题 D 正确，因为平面 $\beta$ 含有直线 $m$，而 $m \perp \alpha$，所以 $\alpha \perp \beta$. 命题 B 不正确，例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，则 $n=\alpha \cap \beta$ 是 $y$ 轴；取 $m: y=0$，$z=1$，有 $m \parallel \alpha$，但 $m$ 与 $n$ 既不平行也不相交，故不能推出 $m \parallel n$，选 B.

**5.** 如图，直线 $l: x-2y+2=0$ 过椭圆的左焦点 $F_1$ 和一个顶点 $B$，该椭圆的离心率是（ ）




A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】
由直线 $l: x-2y+2=0$ 与 $x$ 轴交于 $F_1$，令 $y=0$，得 $F_1=(-2,0)$，所以椭圆的左焦点参数 $c=2$. 直线与 $y$ 轴交于顶点 $B$，令 $x=0$，得 $B=(0,1)$，所以短半轴 $b=1$. 对椭圆有 $a^2=b^2+c^2=1+4=5$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{5}}=2\frac{\sqrt{5}}{5}$，选 D.

**6.** 若 $z \in \boldsymbol{C}$ 且 $|z+2-2i|=1$，则 $|z-2-2i|$ 的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
令 $w=z+2-2i$，则 $|w|=1$，且 $z-2-2i=w-4$. 由三角不等式的逆不等式，$|z-2-2i|=|w-4| \geq ||4|-|w||=3$. 当 $w=1$ 时，$|w|=1$ 且 $|w-4|=3$，等号可以取得，所以最小值为 3，选 B.

**7.** 如果圆台的母线与底面成 $60^\circ$ 角，那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为（ ）

A. $2\pi$
B. $\frac{3}{4}\pi$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$
D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
设圆台上、下底面半径分别为 $r$、$R$，母线长为 $l$，高为 $h$. 母线与底面成 $60^\circ$ 角，所以 $h=l\sin 60^\circ=\sqrt{3}\frac{l}{2}$. 圆台侧面积为 $S_1=\pi(R+r)l$，轴截面是上、下底为 $2r$，$2R$、高为 $h$ 的梯形，面积为 $S_2=(R+r)h$. 因而 $\frac{S_1}{S_2}=\pi\frac{l}{h}=2\frac{\pi}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}\frac{\pi}{3}$，选 C.

**8.** 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=\frac{3^{-n}+(-1)^n3^{-n}}{2}$，$n=1$，$2$，$ldots$，则 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{24}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】
当 $n$ 为奇数时，$1+(-1)^n=0$，所以 $a_n=0$；当 $n=2k$ 时，$a_{2k}=\frac{3^{-2k}+3^{-2k}}{2}=3^{-2k}=\left(\frac{1}{9}\right)^k$．因而部分和的极限为 $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{9}\right)^k=\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{1}{8}$，故选 B.

**9.** 从黄瓜，白菜，油菜，扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种，分别种在不同土质的三块土地上，其中黄瓜必须种植，不同的种植方法共有（ ）

A. 24 种　　B. 18 种　　C. 12 种　　D. 6 种

【答案】**B**

【解析】
黄瓜必须选出，再从白菜、油菜、扁豆中选出 2 种，有 $C_3^2=3$ 种选法．选定的 3 种蔬菜分别种在三块不同土质的土地上，有 $A_3^3=3\neq 6$ 种安排方法．所以不同的种植方法共有 $C_3^2A_3^3=3\times 6=18$ 种，选 B.

**10.** 某班试用电子投票系统选举班干部候选人．全班 $k$ 名同学都有选举权和被选举权，他们的编号分别为 $1$，$2$，$ldots$，$k$，规定：同意按“1”，不同意（含弃权）按“0”，令 $a_{ij}=begin\{cases\}1,$第 $i$ 号同学同意第 $j$ 号同学当选,\ $0,$第 $i$ 号同学不同意第 $j$ 号同学当选.$end\{cases\}$ 其中 $i=1$，$2$，$ldots$，$k$，且 $j=1$，$2$，$ldots$，$k$，则同时同意第 1，2 号同学当选的人数为（ ）

A. $a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1k}+a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2k}$
B. $a_{11}+a_{21}+\cdots+a_{k1}+a_{12}+a_{22}+\cdots+a_{k2}$
C. $a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$
D. $a_{11}a_{21}+a_{12}a_{22}+\cdots+a_{1k}a_{2k}$

【答案】**C**

【解析】
对第 $i$ 号同学，同时同意第 1、2 号同学当选的指示量分别为 $a_{i1}$、$a_{i2}$．由于它们只取 0 或 1，两者的乘积在且仅在二者都为 1 时等于 1，所以同时同意的人数为 $\sum_{i=1}^{k}a_{i1}a_{i2}=a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$，选 C.

## 填空题

**11.** 已知某球体的体积与其表面积的数值相等，则此球体的半径为_____{}.

【答案】3

【解析】
设球半径为 $r>0$．球体积为 $V=4\pi\frac{r^3}{3}$，表面积为 $S=4\pi r^2$．由数值相等得 $4\pi\frac{r^3}{3}=4\pi r^2$，约去 $4\pi r^2$ 后得 $\frac{r}{3}=1$，所以 $r=3$.

**12.** 函数 $f(x)=lg(1+x^2)$，$g(x)=2-|x|$，$h(x)=\tan 2x$ 中，_____{}是偶函数.

【答案】$f(x))$，$(g(x)$

【解析】
有 $f(-x)=lg(1+(-x)^2)=lg(1+x^2)=f(x)$，所以 $f$ 是偶函数；又 $g(-x)=2-|-x|=2-|x|=g(x)$，所以 $g$ 是偶函数．对 $h$，在其定义域上 $h(-x)=\tan(-2x)=-\tan 2x=-h(x)$，它是奇函数而不是偶函数，故应填 $f(x)$，$g(x)$.

**13.** 以双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 右顶点为顶点，左焦点为焦点的抛物线的方程是_____{}.

【答案】$y^2=-36(x-4)$

【解析】
双曲线的 $a=4$，$b=3$，故 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$．其右顶点为 $(4,0)$，左焦点为 $(-5,0)$．以 $(4,0)$ 为顶点、焦点为 $(-5,0)$ 的抛物线向左开口，设方程为 $y^2=4p(x-4)$．顶点到焦点的有向距离为 $p=-9$，所以方程为 $y^2=-36(x-4)$.

**14.** 将长度为 1 的铁丝分成两段，分别围成一个正方形和一个圆形，要使正方形与圆的面积之和最小，正方形的周长应为_____{}.

【答案】$\frac{4}{\pi+4}$

【解析】
设正方形周长为 $x$，则圆的周长为 $1-x$，其中 $0<x<1$．正方形边长为 $\frac{x}{4}$，圆半径为 $\frac{(1-x)}{(2\pi)}$，所以面积和为 $F(x)=\frac{x^2}{16}+\frac{(1-x)^2}{4\pi}$．求导得 $F'(x)=\frac{x}{8}-\frac{1-x}{2\pi}$．令 $F'(x)=0$，得 $\pi x=4(1-x)$，即 $x=\frac{4}{\pi+4}$，且此值属于 $(0,1)$．又 $F''(x)=\frac{1}{8}+\frac{1}{2\pi}>0$，故 $F$ 在该点取得最小值，正方形周长为 $\frac{4}{\pi+4}$.

## 解答题

**15.** 已知函数 $f(x)=\cos^4 x-2\sin x\cos x-\sin^4 x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 的最大值，最小值.

【解析】
1. (1) 由平方差公式和二倍角公式，
$f(x)=(\cos^4 x-\sin^4 x)-2\sin x\cos x=(\cos^2 x-\sin^2 x)-\sin 2x=\cos 2x-\sin 2x=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$．若 $T>0$ 是其周期，则 $2T$ 必为余弦函数的周期，即 $2T=2k\pi$；因此最小的正周期为 $T=\pi$.
1. (2) 因为 $-1\le\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，所以 $-\sqrt{2}\le f(x)\le slantsqrt(2)$，且余弦可以取到 1 与 $-1$．故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，最小值为 $-\sqrt{2}$.

**16.** 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=2$，$a_1+a_2+a_3=12$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=a_n\cdot 3^n$，求数列 $\{b_n\}$ 前 $n$ 项和的公式.

【解析】

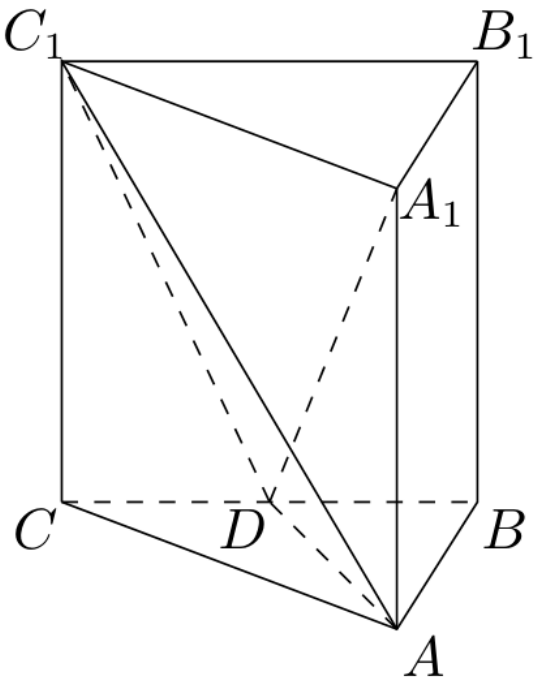
1. （1）设公差为 $d$. 由等差数列三项和公式，$a_1+a_2+a_3=3a_1+3d=12$，代入 $a_1=2$ 得 $6+3d=12$，所以 $d=2$，从而 $a_n=a_1+(n-1)d=2n$.
2. （2）由 $b_k=a_k3^k=2k\cdot 3^k$，记前 $n$ 项和为 $S_n$，则 $S_n=2\cdot 3+4\cdot 3^2+\cdots+2n\cdot 3^n$. 两边乘以 3，得 $3S_n=2\cdot 3^2+4\cdot 3^3+\cdots+2(n-1)\cdot 3^n+2n\cdot 3^{n+1}$. 两式相减，得到

$$2S_n=2n\cdot 3^{n+1}-2\left(3+3^2+\cdots+3^n\right)=2n\cdot 3^{n+1}-3(3^n-1)=3((2n-1)3^n+1)$$

所以 $S_n=\frac{3}{2}((2n-1)3^n+1)$.

**17.** 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$D$ 是 $BC$ 的中点，$AB=a$.

1. (1) 求证：直线 $A_1D\perp B_1C_1$；
2. (2) 求点 $D$ 到平面 $ACC_1$ 的距离；
3. (3) 判断 $A_1B$ 与平面 $ADC_1$ 的位置关系，并证明你的结论.



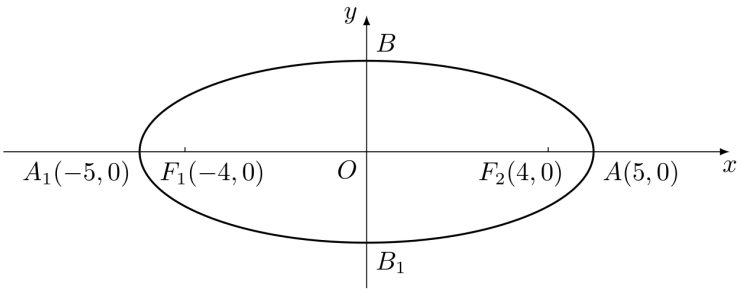

【解析】

1. （1）设 $E$ 为 $B_1C_1$ 的中点. 在正三角形 $A_1B_1C_1$ 中，$A_1E\perp B_1C_1$. 又因 $D$、$E$ 分别为 $BC$、$B_1C_1$ 的中点，且棱柱为直棱柱，所以 $DE\parallel BB_1\perp B_1C_1$. 直线 $A_1E$、$DE$ 相交且都在平面 $A_1DE$ 内，故 $B_1C_1\perp$ 平面 $A_1DE$，从而 $A_1D\perp B_1C_1$.
2. （2）设 $H$ 为 $D$ 到 $AC$ 的垂足. 因为 $AC\subset$ 平面 $ACC_1$，且 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 $ABC$，所以 $AC$ 与 $\mathbb{C}_1$ 是平面 $ACC_1$ 内的两条相交直线. 又 $DH\perp AC$，$DH\subset$ 平面 $ABC$，故 $DH\perp\mathbb{C}_1$，从而 $DH\perp$ 平面 $ACC_1$. 在等边三角形 $ABC$ 中，$D$ 是 $BC$ 中点，三角形 $ADC$ 面积为三角形 $ABC$ 面积的一半，故 $DH=\frac{2S_{\triangle ADC}}{AC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a$. 这就是所求距离.
3. （3）在平行四边形 $ACC_1A_1$ 中，设对角线 $A_1C$ 与 $AC_1$ 交于 $F$，则 $F$ 是 $A_1C$ 的中点. 在三角形 $A_1CB$ 中，$F$，$D$ 分别是 $A_1C$，$CB$ 的中点，所以 $DF\parallel A_1B$. 又 $DF\subset$ 平面 $ADC_1$. 下面说明 $A_1B$ 不在该平面内：若 $A_1$ 在平面 $ADC_1$ 内，则 $AA_1$ 在该平面内；由于 $AA_1\parallel\mathbb{C}_1$ 且 $C_1$ 在该平面内，点 $C$ 也在该平面内，从而该平面就是底面 $ABC$，这与 $C_1$ 不在底面 $ABC$ 内矛盾. 因此 $A_1B\parallel$ 平面 $ADC_1$.

**18.** 如图，$A_1$，$A_2$ 为椭圆的两个顶点，$F_1$，$F_2$ 为椭圆的两个焦点.

1. (1) 写出椭圆的方程及准线方程；

2. (2) 过线段 $OA$ 上异于 $O$，$A$ 的任一点 $K$ 作 $OA$ 的垂线，交椭圆于 $P$，$P_1$ 两点，直线 $A_1P$ 与 $AP_1$ 交于点 $M$. 求证：点 $M$ 在双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 上.

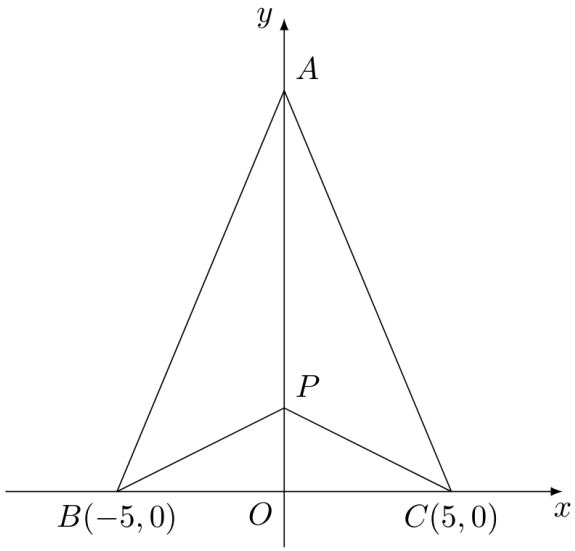



【解析】

1. (1) 由图中顶点 $A_1=(-5,0)$，$A=(5,0)$ 得长半轴 $a=5$，由焦点 $F_1=(-4,0)$，$F_2=(4,0)$ 得焦半距 $c=4$，所以 $b^2=a^2-c^2=25-16=9$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，离心率为 $\frac{4}{5}$，故准线方程为 $x=+-\frac{a}{e}=+-\frac{25}{4}$.
2. (2) 设 $K=(x_0,0)$，其中 $0<x_0<5$，直线 $x=x_0$ 与椭圆交于 $P=(x_0,y_0)$、$P_1=(x_0,-y_0)$. 直线 $A_1P$、$AP_1$ 的方程分别为 $y=y_0\frac{(x+5)}{(x_0+5)}$ 与 $y=-y_0\frac{(x-5)}{(x_0-5)}$. 设交点 $M=(x,y)$，联立两式并约去 $y_0\neq 0$，得 $x=\frac{25}{x_0}$，再代回得 $y=5\frac{y_0}{x_0}$. 由 $P$ 在椭圆上，$\frac{x_0^2}{25}+\frac{y_0^2}{9}=1$，于是 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=\frac{25}{x_0^2}-25\frac{y_0^2}{(9x_0^2)}=\frac{25}{x_0^2}\left(1-\frac{y_0^2}{9}\right)=\frac{25}{x_0^2}\cdot\frac{x_0^2}{25}=1$. 因此 $M$ 在双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 上.

**19.** 有三个新兴城镇，分别位于 $A$，$B$，$C$ 三点处，且 $AB=AC=13\sim km$，$BC=10\sim km$. 今计划合建一个中心医院，为同时方便三镇，准备建在 $BC$ 的垂直平分线上的 $P$ 点处.（建立坐标系如图）

1. (1) 若希望点 $P$ 到三镇距离的平方和为最小，点 $P$ 应位于何处？
2. (2) 若希望点 $P$ 到三镇的最远距离为最小，点 $P$ 应位于何处？



【解析】

1. (1) 由 $AB=AC=13$、$B=(-5,0)$、$C=(5,0)$，得 $A=(0,12)$. 设 $P=(0,y)$，则三镇距离的平方和为 $PA^2+PB^2+PC^2=(y-12)^2+\left(y^2+25\right)+\left(y^2+25\right)=3(y-4)^2+146$. 该式在 $y=4$ 时取得最小值，所以 $P=(0,4)$.
2. (2) 设 $g(y)$ 为点 $P=(0,y)$ 到三镇的最远距离，则 $g(y)=\max\left\{\sqrt{y^2+25},|y-12|\right\}$. 当 $y\le 12$ 时，比较两者平方：$y^2+25-(12-y)^2=24y-119$. 因而 $y<\frac{119}{24}$ 时 $g(y)=12-y$，它随 $y$ 增大而减小；$\frac{119}{24}\le y\le 12$ 时 $g(y)=\sqrt{y^2+25}$，它随 $y$ 增大而增大. 当 $y\ge 12$ 时，$y^2+25-(y-12)^2=24y-119>0$，仍有 $g(y)=\sqrt{y^2+25}$，并随 $y$ 增大而增大. 所以最小值在两段交界处取得，即 $P=\left(0,\frac{119}{24}\right)$.

**20.** 设 $y=f(x)$ 是定义在区间 $[-1,1]$ 上的函数，且满足条件：

begin{circlelist} item $f(-1)=f(1)=0$； item 对任意的 $u$，$v\in[-1,1]$，都有 $|f(u)-f(v)|\le|u-v|$. end{circlelist}

1. (1) 证明：对任意的 $x\in[-1,1]$，$x-1\le f(x)\le 1-x$；
2. (2) 判断函数 $g(x)=begin\{cases\}1+x,x\in[-1,0),\backslash 1-x,x\in[0,1]end\{cases\}$ 是否满足题设条件；
3. (3) 在区间 $[-1,1]$ 上是否存在满足题设条件的函数 $y=f(x)$，且使得对任意的 $u$，$v\in[-1,1]$，都有 $|f(u)-f(v)|=u-v$，若存在，请举一例；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 取题设不等式中的 $u=x$，$v=1$，由 $f(1)=0$ 得 $|f(x)|=|f(x)-f(1)|\le|x-1|=1-x$. 因而 $-(1-x)\le f(x)\le 1-x$，即 $x-1\le f(x)\le 1-x$.
2. (2) 先有 $g(-1)=0=g(1)$. 若 $u$，$v\in[0,1]$，则 $|g(u)-g(v)|=|(1-u)-(1-v)|=|u-v|$；若 $u$，$v\in[-1,0)$，则 $|g(u)-g(v)|=|(1+u)-(1+v)|=|u-v|$. 不妨设 $u\in[-1,0)$，$v\in[0,1]$，则 $|g(u)-g(v)|=|u+v|$，而 $u\le 0\le v$ 时 $(v-u)^2-(u+v)^2=-4uv\ge 0$，故 $|u+v|\le v-u=|u-v|$. 因此 $g$ 满足题设条件.
3. (3) 不存在. 若存在这样的函数，取 $u=-1$，$v=1$，则题设等式给出 $|f(-1)-f(1)|=-2$. 左边等于 0，右边等于 $-2$，矛盾，所以不存在.